

1. RF002 - Autenticação

- **O que é RF no documento:** "O sistema deve exigir login e senha válidos..." (A ação do usuário logar).
- **O que deveria ser RNF:** "(armazenados em hash)".
- **Motivo:** O tipo de armazenamento/segurança de credenciais é uma restrição de Segurança/Arquitetura, não uma funcionalidade visual.
- **Sugestão de RNF separado: RNF - Segurança:** "O sistema deve armazenar as senhas de todos os usuários utilizando algoritmos de hash criptográfico seguro (ex: BCrypt, PBKDF2), proibindo a gravação de senhas em texto puro."

como irão ficar após a atualização:

requisito funcional:

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF002	Autenticação	O sistema deve exigir login e senha válidos para permitir o acesso do usuário às funcionalidades.	Essencial

requisito não funcional:

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF006	Segurança	Autenticação: O sistema deve armazenar as senhas de todos os usuários utilizando algoritmos de hash criptográfico seguro (ex: BCrypt, PBKDF2), proibindo a gravação de senhas em texto puro.	Essencial

2. RF003 - Trilha de Auditoria

- **O que é RF no documento:** "O sistema deve registrar automaticamente toda ação dos usuários..."
- **O que deveria ser RNF:** "...snapshot dos dados anteriores e novos em formato JSON."
- **Motivo:** A obrigatoriedade de salvar histórico auditável pode ser um RF, mas determinar o **formato técnico dos dados (JSON)** e a técnica de persistência (*snapshot*) é uma especificação de **Arquitetura de Dados / Auditabilidade**.

como irão ficar após a atualização:

requisito funcional:

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF003	Trilha de Auditoria	O sistema deve registrar automaticamente toda ação dos usuários: quem fez, data/hora, entidade afetada, ID do registro e snapshot dos dados anteriores e novos.	Essencial

requisito não funcional:

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF007	Segurança	Dados / Auditabilidade: O sistema deve registrar automaticamente toda ação dos usuários através de uma snapshot dos dados anteriores e novos em formato JSON.	Essencial

3. RF010 - Gerenciar Catálogo de Produtos

- **O que é RF no documento:** "O sistema deve permitir o cadastro de produtos com descrição, foto..."
- **O que deveria ser RNF:** "...(upload para servidor local)".
- **Motivo:** A forma e o local onde os arquivos de mídia são persistidos (armazenamento em servidor local) é uma restrição de **Infraestrutura / Armazenamento**.

como irão ficar após a atualização:

requisito funcional:

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF010	Gerenciar Catálogo de Produtos	O sistema deve permitir o cadastro de produtos com descrição, foto , flags de Perecível e Composto. Códigos GTIN/EAN via código personalizado (tipos EAN12 e EAN13). Conversão de unidade padrão opcional vinculada à tabela CONVERSAO_UNIDADE.	Essencial

requisito não funcional:

este requisito já existe no RNF005

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
		Infraestrutura / Armazenamento: O sistema deve permitir o upload dos cadastros para servidor local.	

4. RF012 - Movimentação de Estoque (este eu acho besteira)

- **O que é RF no documento:** "O sistema deve registrar entradas, saídas, transferências e ajustes..."
- **O que deveria ser RNF:** "...snapshot de saldo anterior e posterior" e a garantia de auditoria imediata a cada transação.
- **Motivo:** Trata da **Integridade de Dados** e técnica de rastreabilidade do banco de dados.

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RF012	Movimentação de Estoque	O sistema deve registrar entradas (via nota de entrada com conversão de unidades), saídas (via nota de saída e remessa), transferências e ajustes de inventário. Cada movimentação gera registro auditável com snapshot de saldo anterior e posterior.	Essencial

Requisitos que são limítrofes (Interoperabilidade e Suporte)

Estes itens são funcionais para o usuário final, mas dependem de restrições técnicas específicas de exportação/importação:

RF023 / RF024 - Exportação de Dados e Relatórios: A obrigatoriedade de suporte aos formatos **PDF**, **CSV** e **XLSX** se enquadra na categoria de **Compatibilidade / Portabilidade**.

como irão ficar após a atualização:

requisito funcional:

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF023	Relatórios de Movimentação	O sistema deve gerar relatórios periódicos (diários, mensais e consolidados semestrais) com filtros por período, produto, escola, motorista e veículo. Deve incluir uma listagem simplificada de todos os produtos com descrição e foto.	Essencial

requisito não funcional:

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF008	Compatibilidade / Portabilidade	O sistema deve dar suporte aos formatos PDF , CSV e XLSX , em resposta aos RF023 / RF024.	Essencial

este será um requisito não funcional a partir de agora

RF025 - Importação de NF-e (XML): A capacidade de processar o padrão estruturado XML da SEFAZ engloba critérios de **Interoperabilidade de Sistemas**.

requisito funcional:

ID	Título	Descrição	Prioridade
RF025	Importação de NF-e	O sistema deve permitir que o usuário faça a entrada automatizada de produtos e o pré-cadastro de mercadorias através do envio de notas fiscais eletrônicas	Desejável

requisito não funcional:

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF009	Interoperabilidade de Sistemas.	O sistema deve ser capaz de interpretar, ler e processar arquivos estruturados no padrão nacional de Nota Fiscal Eletrônica (.XML definido pela SEFAZ), em resposta ao RF025, extraíndo automaticamente os dados para pré-cadastro de mercadorias e atualização de estoque sem a necessidade de digitação manual.	desejável

requisitos não funcionais

não deveríamos garantir que irá funcionar com esta velocidade

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF002	Desempenho	Desempenho: Busca por código de barras ou Kanban < 2 segundos em rede local	Essencial

como irão ficar após a atualização:

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF002	Desempenho	Desempenho: Busca por código de barras ou Kanban < 2 segundos em rede local	importante